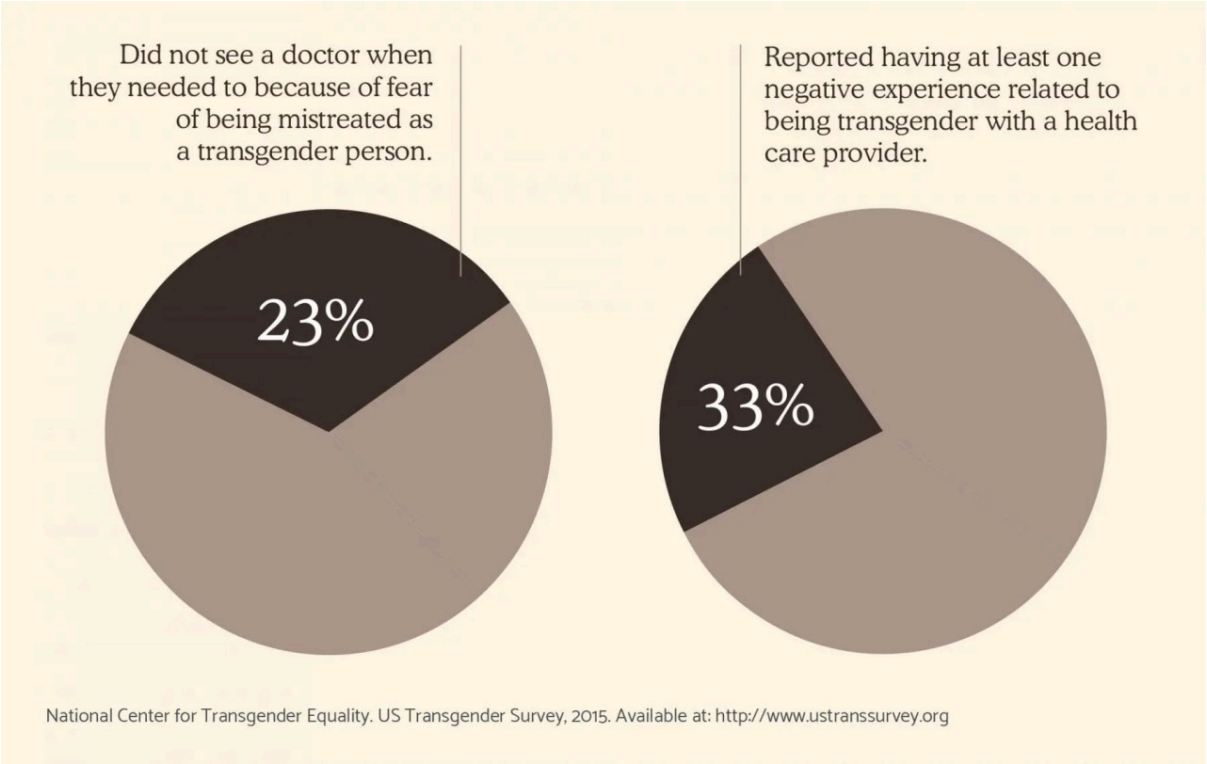
Nome: Davi Silva Amâncio **Instituição:** CEUB - Centro Universitário de Brasília
E-mail: ddavisilvaa@sempreceub.com **RA:** 2225011-8
Turma: 2º/2022 **Curso:** Ciência de Dados e Machine Learning
Matéria: Visualização de Dados **Período:** 2º/2025 (5/7º Semestre) **Turno:** Matutino
Data: 26/08/2025 **Professor(a):** Luis Filipe Campos Cardoso

ATIVIDADE 6: WTF!?

Menção/Nota:

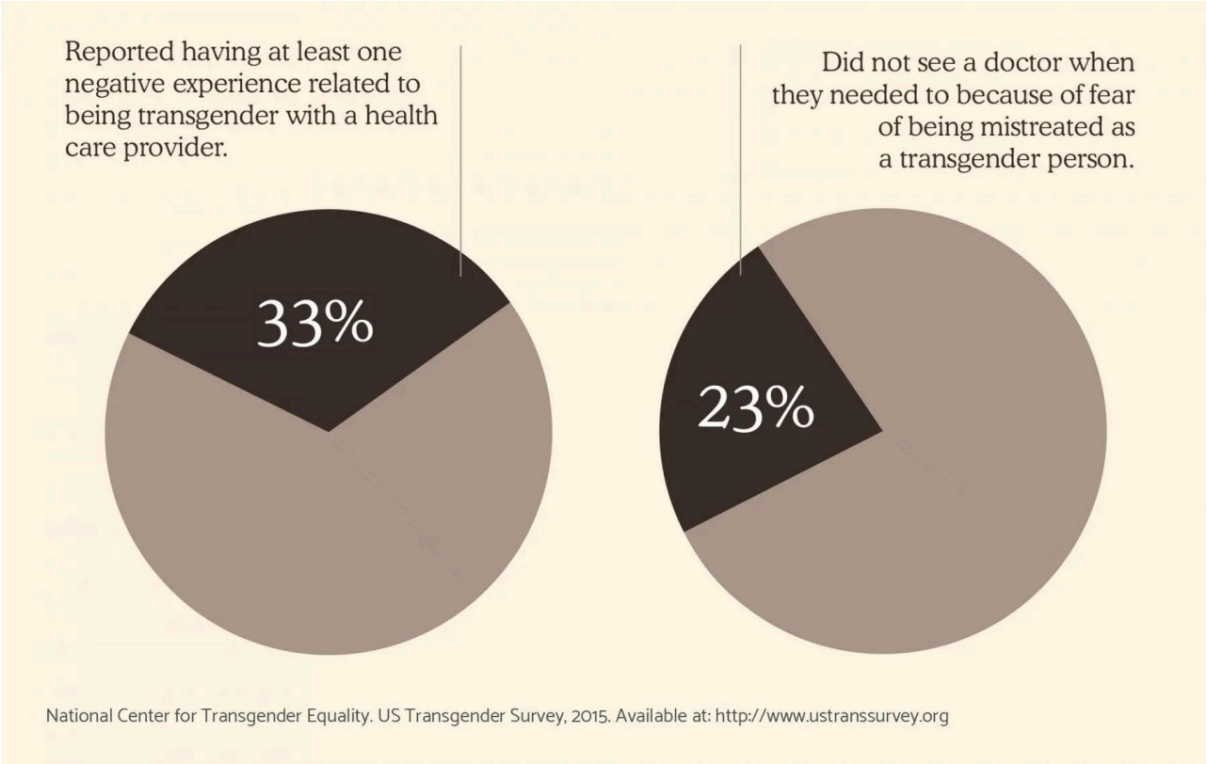


🕵️ Análise do Problema (Gráfico Original)

A falha de design no primeiro gráfico (`Gráfico 1`) não era uma questão de estética (como excesso de cores ou tipo de gráfico inadequado), mas sim um **erro factual e estrutural** na apresentação dos dados.

- **Legendas Trocadas:** A falha principal era que as linhas-guia conectavam as descrições aos gráficos errados.
    - A descrição "Did not see a doctor..." (que corresponde a **23%**) apontava para o gráfico que visualmente representava 33%.
    - A descrição "Reported having at least one negative experience..." (que corresponde a **33%**) apontava para o gráfico que visualmente representava 23%.

Esse erro tornava a visualização **completamente incorreta** e passava uma informação oposta à realidade dos dados, dificultando gravemente a leitura e a interpretação.



✨ Proposta de Redesign (Avaliação da Correção)

O redesign apresentado no `Gráfico 1 Retificado` focou em corrigir essa falha crítica.

- **Correção da Posição:** A mudança principal foi **trocar a posição** dos dois conjuntos (gráfico + legenda) para que houvesse a correspondência correta.
- **Correspondência Correta:**
  - Agora, a descrição "Reported having at least one negative experience related to being transgender..." (33%) está corretamente posicionada ao lado do gráfico que de fato ilustra 33%.
  - Da mesma forma, a descrição "Did not see a doctor..." (23%) está alinhada com o gráfico que ilustra 23%.

Resultado: A alteração foi simples, mas essencial e bem-sucedida. Ela resolveu o problema mais grave do gráfico original, restaurando a **precisão e a legibilidade** dos dados. A informação agora é apresentada de forma correta.

Tuesday, March 16, 2021

:k Nebras-
road condi-
osures.
ult to ask
e patient
look out onto
a front of
say, 'Hey. This
an and dry,'
the road it
rifted," Hoev-

got crews out.
l crews out
e time. We've
of equipment,
ust a function
ing that much
; heavy and
Everybody's
t now trying to
our own side-
d it takes a lot
ment trying
en some of
Our trucks
ot c... now,

Reader Poll

Results: Do you think Nebraska should legalize marijuana?

New question: Do you think the City of Gering and Gering Schools should build new tennis courts?

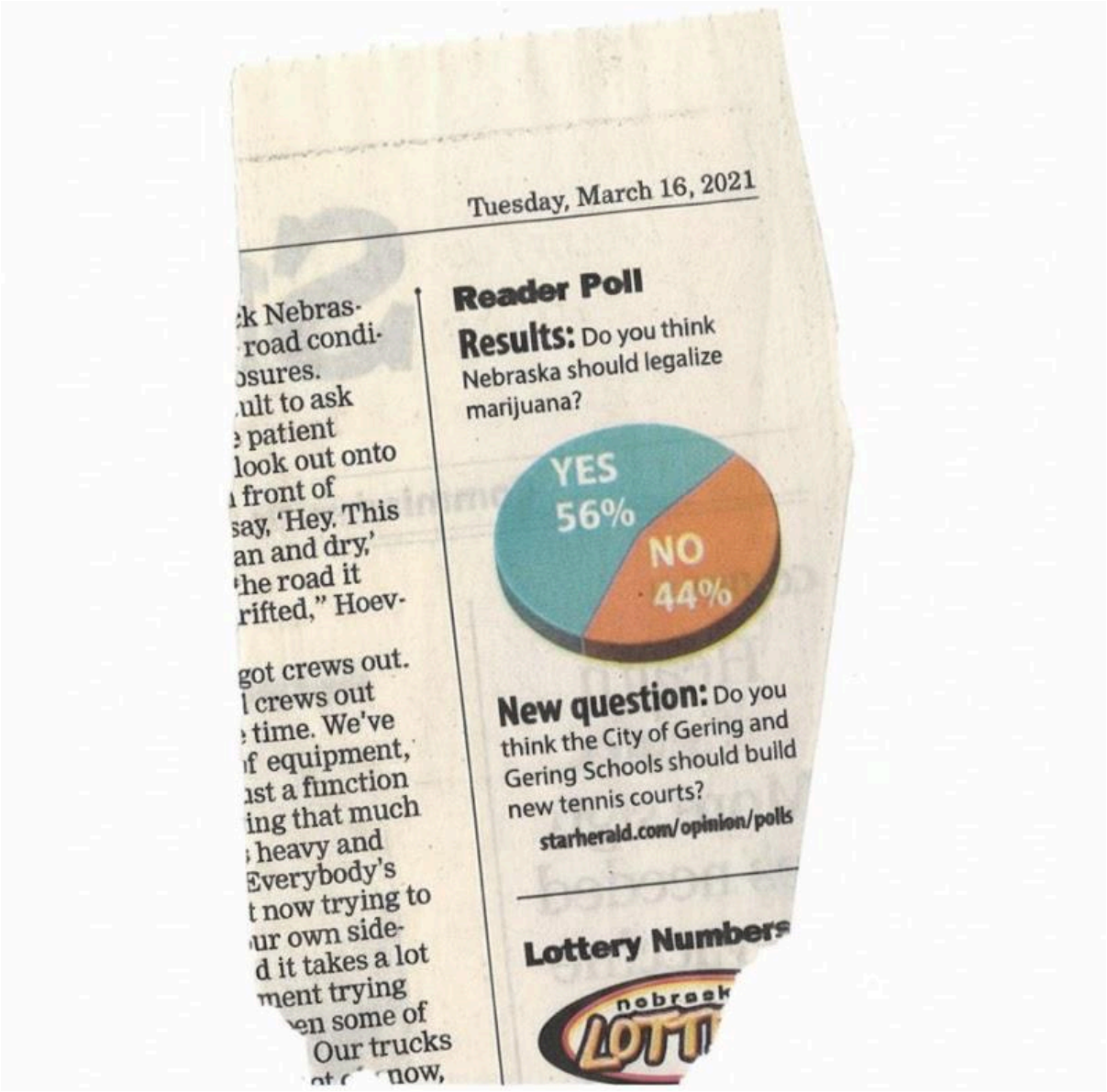
starherald.com/opinion/polls

Lottery Numbers

🕵️ Análise do Problema (Gráfico Original)

O gráfico original (`Gráfico 2`) continha uma falha de design crítica que o tornava fundamentalmente enganoso:

- **Inversão de Dados (Erro Factual):** Esta é a falha mais grave. O gráfico exibia "YES" com **44%** e "NO" com **56%**. No entanto, a representação visual mostrava o oposto: a fatia azul (YES 44%) era visivelmente *maior* que a fatia laranja (NO 56%). Um gráfico de pizza onde 44% é maior que 56% é matematicamente impossível e destrói toda a credibilidade da informação.
- **Falha de Forma (Distorção 3D):** O uso de um gráfico de pizza com efeito 3D (tridimensional) é uma prática de design universalmente condenada na visualização de dados. A inclinação e a perspectiva distorcem as proporções reais das fatias, tornando a fatia mais próxima (neste caso, "YES") artificialmente maior e a fatia mais distante ("NO") artificialmente menor. Isso agravou ainda mais a confusão causada pela inversão dos dados.



Tuesday, March 16, 2021

k Nebras-
road condi-
osures.
ult to ask
patient
look out onto
front of
say, 'Hey. This
an and dry,'
he road it
rifted," Hoev-

got crews out.
l crews out
time. We've
f equipment,
ust a function
ing that much
heavy and
Everybody's
t now trying to
ur own side-
d it takes a lot
ment trying
en some of
Our trucks
now,

Reader Poll

Results: Do you think Nebraska should legalize marijuana?

YES 56%
NO 44%

New question: Do you think the City of Gering and Gering Schools should build new tennis courts?

starherald.com/opinion/polls

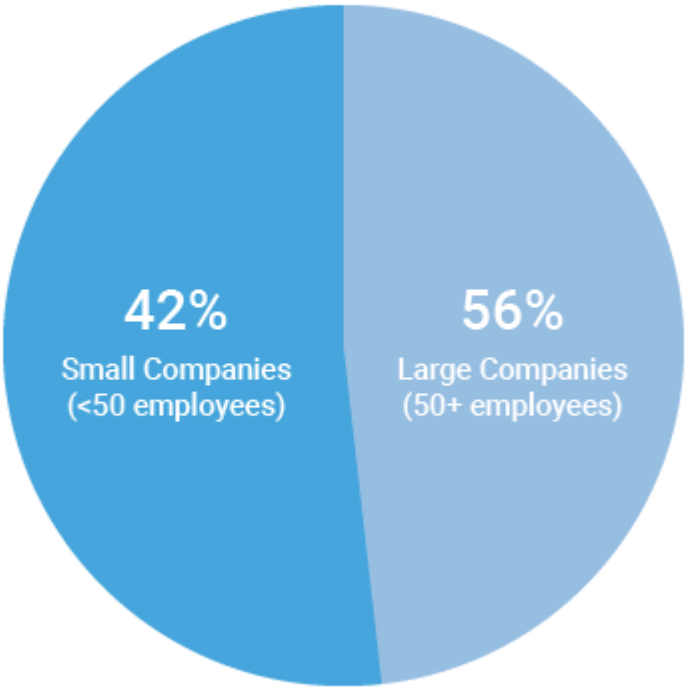
Lottery Numbers

✨ Proposta de Redesign (Avaliação da Correção)

O redesign apresentado no `Gráfico 2 Retificado.jpg` focou em resolver o erro factual crítico.

- **Correção dos Rótulos:** A mudança principal foi **trocar os valores** para alinhá-los com as proporções visuais das fatias.
    - A fatia maior (azul), que ocupa 56% do espaço, foi corretamente rotulada como **"YES 56%"**.
    - A fatia menor (laranja), que ocupa 44% do espaço, foi corretamente rotulada como **"NO 44%"**.
- **Resultado:** O redesign foi bem-sucedido em sua principal missão: **corrigir a informação**. O gráfico retificado agora faz sentido lógico e representa corretamente os dados da pesquisa (assumindo que 56% foi a resposta "YES").

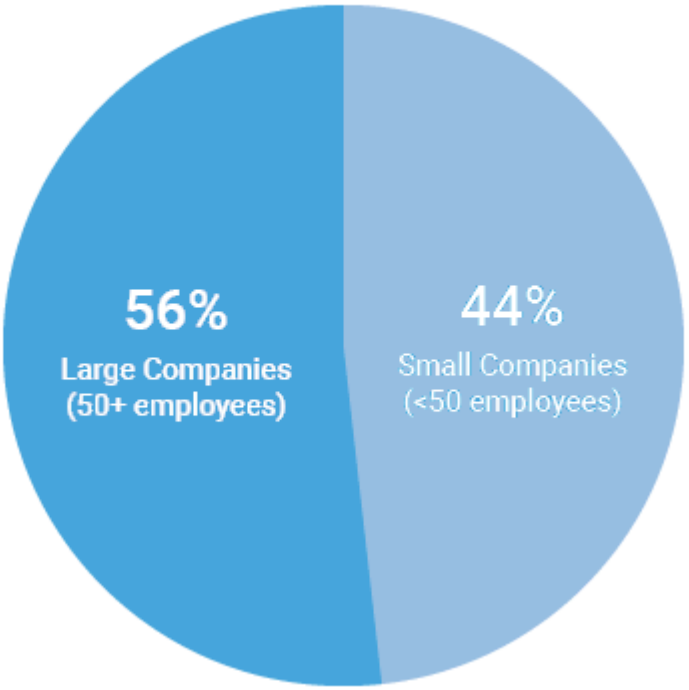
Observação Adicional: Embora o redesign tenha corrigido o erro factual, ele manteve o efeito 3D. Um *próximo passo* ideal para este redesign seria "achatar" o gráfico para 2D, eliminando qualquer distorção de perspectiva e apresentando os dados da forma mais clara e honesta possível.



🕵️ Análise do Problema (Gráfico Original)

O gráfico original (Gráfico 3) apresentava falhas críticas que o tornavam não apenas ineficaz, mas fundamentalmente incorreto:

1. **Inconsistência Matemática:** A falha mais grave é que os valores **não somam 100%**. As duas fatias são rotuladas como 42% e 56%, o que totaliza apenas **98%**. Um gráfico de pizza (ou de setores) deve, por definição, representar a totalidade (100%) de um conjunto de dados.
2. **Representação Visual Enganosa:** O gráfico viola o princípio mais básico da visualização de dados: a proporção visual está em **total desacordo com os números**. A fatia de "42% Small Companies" é visivelmente *maior* que a fatia de "56% Large Companies". O leitor vê uma maioria visual para as pequenas empresas, enquanto o rótulo diz o oposto.
3. **Hierarquia de Cor Invertida:** A cor azul mais escura e, portanto, de maior peso visual, foi usada para a categoria de menor valor (42%). Isso atrai o olho do leitor primeiro para a informação menos significativa, confundindo a hierarquia.



✨ Proposta de Redesign (Gráfico Retificado)

O gráfico redesenhado (Gráfico 3 Retificado) corrige com sucesso todas as falhas críticas do original, resultando em uma visualização clara e precisa.

1. **Correção dos Dados:** A mudança fundamental foi a **retificação dos valores** para que somassem 100%. O gráfico agora exibe **56%** para "Large Companies" e **44%** para "Small Companies".
2. **Precisão Visual:** As fatias do gráfico agora **refletem visualmente os novos dados**. A área de 56% é claramente maior que a área de 44%, eliminando a contradição do gráfico anterior e tornando a informação imediatamente compreensível.
3. **Melhoria na Hierarquia Visual:** A cor azul mais escura (de maior destaque) foi corretamente aplicada à fatia maior (56% Large Companies). Isso alinha o peso visual com a importância dos dados, guiando o olho do leitor para a categoria dominante.

Em resumo, o redesign transformou um gráfico enganoso e matematicamente incorreto em uma **representação honesta e eficaz** dos dados.

🕵️ Análise do Problema (Gráfico Original)

O gráfico original (Gráfico 4) apresentava vários problemas de design que prejudicavam a clareza e a interpretação dos dados:

1. **Hierarquia Visual Invertida:** Esta é a falha mais grave. A cor de destaque (azul vibrante) foi usada para a categoria de menor valor (**45% Salt**). A cor neutra (cinza) foi usada para a categoria de maior valor (**55% Sugar**). Isso atrai o olho do leitor primeiro para o resultado menos significativo, contradizendo a hierarquia dos próprios dados.
2. **Violação do Princípio da Proximidade:** Os ícones de "Sugar" (Açúcar) e "Salt" (Sal) estão flutuando acima do gráfico. Embora estejam posicionados sobre suas respectivas fatias (Açúcar à esquerda, Sal à direita), a conexão não é imediata. O leitor precisa fazer um esforço cognitivo para ligar o ícone flutuante à sua fatia correspondente.
3. **Narrativa Confusa (Dados vs. Comentário):** Há uma contradição de conteúdo. O dado principal mostra que a maioria (55%) acha o **Açúcar** mais difícil de largar. No entanto, o "Comentário do Participante" destacado logo abaixo diz exatamente o oposto ("Salt is a different story"), focando na opinião da minoria. O designer original provavelmente tentou "resolver" isso destacando a fatia de Sal com a cor azul, mas isso apenas criou mais confusão, fazendo a cor contradizer os números.

✨ Proposta de Redesign (Gráfico Retificado)

O gráfico redesenhado (Gráfico 4 Retificado) implementa uma mudança crucial para melhorar a legibilidade, embora não resolva todos os problemas do original.

1. **Uso Correto da Proximidade:** A principal melhoria foi **reposicionar os ícones**. Em vez de flutuarem, os ícones de "Salt" e "Sugar" foram colocados *imediatamente ao lado* de suas fatias correspondentes. O ícone de Sal agora está firmemente agrupado com a fatia de 45%, e o ícone de Açúcar está agrupado com a fatia de 55%. Isso utiliza o **Princípio da Proximidade** da Gestalt para criar uma conexão visual instantânea, tornando o gráfico muito mais rápido e fácil de ler.
2. **Falhas Remanescentes:** Embora a proximidade tenha sido corrigida, o redesign **não resolveu as outras duas falhas fundamentais**:
    - A **hierarquia de cores** continua invertida (o azul ainda destaca a minoria de 45%).

- A **contradição narrativa** entre o dado principal (55% Açúcar) e o comentário (destacando o Sal) permanece.

Em suma, o redesign foi bem-sucedido em corrigir o layout e o agrupamento dos elementos (ícones e fatias), mas falhou em corrigir a hierarquia de cores e a confusão narrativa do gráfico original.